

Lehrziele:

- `for` (Zähl-) Schleifen

Aufgabenstellung

Schreibe ein Programm zum Zerlegen einer Zahl in deren Primfaktoren.

Der Anwender gibt dazu eine positive Zahl ein, das Programm berechnet die Faktoren und gibt sie in der folgenden Form aus:

Ausgabe Beispiele:

```
Please enter number [1..]: 1
: 1 = 1
```

```
Please enter number [1..]: 13
: 13 = 1
```

```
Please enter number [1..]: 256
: 2 = 128
: 2 = 64
: 2 = 32
: 2 = 16
: 2 = 8
: 2 = 4
: 2 = 2
: 2 = 1
```

```
Please enter number [1..]: 1000
: 2 = 500
: 2 = 250
: 2 = 125
: 5 = 25
: 5 = 5
: 5 = 1
```

Aufgabenstellung

Optimiere das Programm. Es müssen z.B. nicht alle vielfachen von 2 geprüft werden.